



مدرس: رامتین خسروی

طراحان: پارسا سعیدنیا، سامان رکرک، متین رزاقی‌زاده،  
محمدرضا یعقوبی، منا شهرکی، عرفان دانایی، فرشته  
باقری، امیرعلی دهقانی، محمد مهدی محرابی، امیررضا  
دائی، مهدیار همتی

مهلت تحویل: سه‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۲۳:۵۹

### مقدمه

این پروژه به جمع‌بندی آموخته‌های شما در این درس می‌پردازد. انتظار می‌رود مهارت‌هایی را که در تمرین‌های پیشین و سایر بخش‌های درس آموخته‌اید، در پیاده‌سازی این تمرین به کار گیرید. در این فاز تمرین، تعدادی دستور در راستای گسترش امکانات برنامه به آن افزوده و پیاده‌سازی می‌شوند. قالب این دستورات مانند فاز قبلی می‌باشد و می‌توانید برای بررسی دقیق‌تر به فاز قبل مراجعه کنید. همچنین باید تمام دستورات فاز قبلی در این فاز نیز قابل اجرا باشد (به جز دستوراتی که در این فاز دستخوش تغییر شده‌اند؛ این دستورات باید به صورت جدید اجرا شوند).

### مفاهیم جدید

#### مسابقه رقابتی

در طول برنامه بازیکنان برای افزایش امتیاز رتبه‌بندی خود، در مسابقات رقابتی شرکت می‌کنند. این نوع مسابقه فقط بر امتیاز رتبه‌بندی<sup>۱</sup> تاثیر می‌گذارد و بر امتیاز تجربه<sup>۲</sup> تاثیری ندارد. بازیکنان فقط می‌توانند با بازیکنی هم سطح خودشان مسابقه رقابتی برگزار کنند. مسابقات رقابتی قوانین متفاوتی با مسابقه تفننی دارد. این تغییر قوانین به شرح زیر است:

- در شروع مسابقه هر بازیکن، سه تیر دریافت می‌کند
  - در شروع مسابقه، جان هر بازیکن سه واحد است. با اصابت یک تیر، از جان بازیکن یک واحد کم می‌شود. بازیکنی که جانش به صفر برسد، مسابقه را می‌بازد.
- سایر جزئیات مسابقه رقابتی مشابه مسابقه تفننی در فاز اول تمرین می‌باشد.

#### امتیاز رتبه‌بندی

در این فاز، امتیاز جدیدی به نام امتیاز رتبه‌بندی برای بازیکن تعریف می‌شود. این امتیاز تنها با پایان مسابقه رقابتی تغییر می‌کند که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.

<sup>۱</sup> RP

<sup>۲</sup> XP

## سطح

بازیکنان بر اساس امتیاز رتبه‌بندی‌شان به چهار سطح زیر تقسیم می‌شوند:

1. برنزی:  $RankedPoint < 1400$

2. نقره‌ای:  $1400 \leq RankedPoint < 1750$

3. طلایی:  $1750 \leq RankedPoint < 2250$

4. پلاتینیوم:  $2250 \leq RankedPoint$

بازیکنان تازه ثبت نام شده با امتیاز رتبه‌بندی ۱۲۰۰ کار خود را شروع می‌کنند.

## دستورات جدید

### قالب فایل‌های ورودی

#### فایل بازیکنان

در این فاز به فایل بازیکنان ستون امتیاز رتبه‌بندی اضافه شده است. با این تغییر، فایل بازیکنان شامل چهار ستون نام کاربری، رمز عبور، امتیاز تجربه و امتیاز رتبه‌بندی بازیکن است. فایل ورودی ناظران، نحوه پیکربندی اجرای برنامه و باقی جزئیات این بخش مشابه فاز اول می‌باشد.

| نمونه فایل بازیکنان                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| username, password, XP, RP<br>pishikoochool, meooow, 1500, 2350<br>amir, italy, 900, 1600<br>iliya, ghasab, 1300, 1200 |

## پیدا کردن رقیب برای مسابقه رقابتی

بازیکن با استفاده از این دستور می‌تواند لیست تمام بازیکنان هم سطح خود را مشاهده کند. بازیکن می‌تواند با استفاده از یک آرگومان ورودی به نام `sort_order` لیست بازیکنان را بر اساس امتیاز رتبه‌بندی به صورت صعودی یا نزولی برای نمایش مرتب کند. در صورتی که امتیاز دو بازیکن با هم برابر بود، آن دو بازیکن بر اساس نام کاربری به صورت صعودی مرتب می‌شوند. در صورتی که آرگومان `sort_order`، در ورودی داده نشود، مقدار این آرگومان به طور پیش‌فرض نزولی در نظر گرفته می‌شود. توجه کنید خود بازیکن لاگین شده نباید در این لیست نمایش داده شود.

| قالب ورودی                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GET ranked_match_opponents ? sort_order "&lt;asc desc&gt;"</code>                                                               |
| قالب خروجی                                                                                                                            |
| 1. <username1> with <RP1> RP<br>2. <username2> with <RP2> RP<br>...<br>  <b>Permission Denied</b>   <b>Bad Request</b>   <b>Empty</b> |

## خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ رقیبی پیدا نشد، خطای Empty چاپ می‌شود.
- در صورتی که مقدار آرگومان sort\_order مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

| نمونه ورودی                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>GET ranked_match_opponents ? sort_order "desc"</code>               |
| نمونه خروجی                                                               |
| 1. iliya with 1200 RP<br>2. pishi with 720 RP<br>3. pishilini with 500 RP |

## شروع مسابقه

دستور شروع مسابقه با فاز اول تفاوتی ندارد. در صورتی که در لحظه شروع مسابقه، دو بازیکن هم سطح نباشند، خطای Level Mismatch نمایش داده می‌شود و دعوت‌نامه پاک می‌شود. توجه داشته باشید که سطح دو بازیکن در زمان ارسال دعوت‌نامه اهمیتی ندارد.

## ارسال دعوت‌نامه

فرآیند ارسال دعوت‌نامه مشابه فاز اول است، با این تفاوت که آرگومان match\_type می‌تواند مقدار ranked را دریافت کند. و همچنین در صورتی که کاربر لاگین کرده توسط دریافت کننده دعوت‌نامه مسدود شده باشد، دعوت‌نامه ارسال نخواهد شد.

| قالب ورودی                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>POST invitation ? username "&lt;username&gt;" match_type "casual ranked"</code> |
| قالب خروجی                                                                            |
| <code>OK   Permission Denied   Bad Request   Not Found</code>                         |

## خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر نام کاربری در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- اگر نام کاربری وارد شده مربوط به یک ناظر باشد، خطای Permission Denied داده می‌شود.
- در صورتی که مقدار آرگومان match\_type مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که دریافت‌کننده دعوت‌نامه، فرستنده دعوت‌نامه را مسدود کرده باشد، خطای Not Found چاپ می‌شود و دعوت‌نامه ارسال نخواهد شد.

| نمونه ورودی                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| <code>POST invitation ? username "meow" match_type "ranked"</code> |
| نمونه خروجی                                                        |
| <code>OK</code>                                                    |

## مسدود کردن بازیکنان

بازیکن می‌تواند با استفاده از این دستور، بازیکن دیگری را مسدود کند یا مسدودیت او را غیرفعال کند. بازیکن مسدود شده دیگر نمی‌تواند به بازیکن مسدود کننده دعوت‌نامه بفرستد.

| قالب ورودی                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>POST block ? username "&lt;username&gt;" status "&lt;blocked unblocked&gt;"</code> |
| قالب خروجی                                                                               |
| <code>OK   Permission Denied   Bad Request   Not Found</code>                            |

## خطاها

- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر نام کاربری در سامانه وجود نداشته باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.
- در صورتی که مقدار آرگومان status مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر نام کاربری یک ناظر وارد شد، خطای Bad Request داده می‌شود.
- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربری که وارد شده از نوع ناظر باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.

| نمونه ورودی                                                |
|------------------------------------------------------------|
| <code>POST block ? username "amir" status "blocked"</code> |
| نمونه خروجی                                                |
| <code>OK</code>                                            |

## محاسبه امتیاز رتبه‌بندی پس از پایان مسابقه رقابتی

به محض اینکه مسابقه رقابتی تمام شود، امتیاز رتبه‌بندی برنده و بازنده بر اساس فرمول‌های زیر به‌روزرسانی می‌شوند. فرمول محاسبه تغییرات امتیاز رتبه‌بندی برای برنده به شرح زیر است:

$$RP_{new} = RP_{old} + \Delta RP + HealthBonus$$

فرمول محاسبه تغییرات امتیاز رتبه‌بندی برای بازنده به شرح زیر است:

$$RP_{new} = RP_{old} - \Delta RP$$

برای محاسبه  $\Delta RP$  از سطح دو بازیکن به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

- برای سطح برنزی  $\Delta RP$  برابر ۷۵ است.
- برای سطح نقره‌ای  $\Delta RP$  برابر ۱۰۰ است.
- برای سطح طلایی  $\Delta RP$  برابر ۱۲۵ است.
- برای سطح پلاتینیوم  $\Delta RP$  برابر ۱۵۰ است.

بر اساس تعداد جان باقی‌مانده برای برنده  $HealthBonus$  به کمک فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$HealthBonus = RemainingHealth \times 25$$

## جریمه بازیکن متخلف

ناظران می‌توانند با بررسی گزارش‌های ثبت‌شده توسط بازیکنان، بازیکنان متخلف را برای تعداد مشخصی از مسابقات جریمه کنند. هر گزارش علیه یک بازیکن مشخص ثبت می‌شود و با اجرای این دستور، جریمه برای همان بازیکن اعمال می‌گردد. پس از اعمال جریمه، گزارش مربوطه از فهرست گزارش‌ها حذف خواهد شد. دو نوع جریمه داریم:

1. تعداد جان‌های اولیه بازیکن متخلف کاهش می‌یابد

2. تعداد تیر اولیه بازیکن متخلف کم می‌شود

این جریمه‌ها فقط در مسابقات رقابتی تاثیر دارند. ناظر می‌تواند به تعداد دلخواه از تعداد جان یا تیر اولیه کاربر متخلف در بکاهد. آرگومان amount که یک عدد طبیعی است، تعیین‌کننده میزان کاهش تیر یا جان است. مقادیر قابل قبول برای هر کدام به صورت زیر است:

$$1 \leq \text{HealthPenalty} \leq 2$$

$$1 \leq \text{BulletPenalty} \leq 3$$

تعداد بازی‌های مشمول جریمه توسط ناظر تعیین می‌گردد. مقادیر قابل قبول برای آرگومان number\_of\_matches به صورت زیر است:

$$1 \leq \text{NumberOfMatches}$$

توجه کنید اگر بازیکن از قبل دارای جریمه باشد و جریمه جدید از همان نوع برای او اعمال شود، مقدار جریمه قبلی با مقدار جدید جایگزین می‌شود و مقدار جدید مبنای محاسبه قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، جریمه قبلی دیگر اثری نخواهد داشت. اما اگر جریمه جدید از نوع متفاوتی باشد، جریمه جدید در کنار جریمه قبلی اعمال می‌شود و هر دو به طور همزمان در مسابقات رقابتی در نظر گرفته خواهند شد. به عنوان مثال، اگر بازیکنی دارای health\_penalty برای ۲ بازی باشد و سپس bullet\_penalty برای ۵ بازی برای او اعمال شود، در ۲ بازی بعدی هر دو جریمه اعمال می‌شوند و در بازی‌های سوم تا پنجم فقط جریمه گلوله برای او در نظر گرفته خواهد شد. در صورتی که در حین بازی جریمه اعمال شود، جریمه روی بازی فعلی تاثیری نخواهد داشت و از بازی بعدی لحاظ می‌گردد.

| قالب ورودی                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>POST penalty ? report_id "&lt;report_id&gt;" type "&lt;health_penalty bullet_penalty&gt;" amount "&lt;amount&gt;" number_of_matches "&lt;number_of_matches&gt;"</pre> |
| قالب خروجی                                                                                                                                                                 |
| OK   Permission Denied   Bad Request   Not Found                                                                                                                           |

## خطاها

- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربر وارد شده بازیکن باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که مقدار آرگومان type مقداری جز مقادیر مشخص شده باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که مقدار آرگومان amount مقداری جز بازه مشخص شده داشته باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- در صورتی که مقدار آرگومان number\_of\_matches مقداری جز بازه مشخص شده داشته باشد، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر شناسه گزارش تخلف در سامانه وجود نداشته باشد یا از قبل مختومه شده باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.

| نمونه ورودی ۱                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>POST penalty ? report_id "2" type "bullet_penalty" amount "1" number_of_matches "3"</code> |
| نمونه خروجی ۱                                                                                    |
| OK                                                                                               |

| نمونه ورودی ۲                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>POST penalty ? report_id "3" type "health_penalty" amount "-22" number_of_matches "1"</code> |
| نمونه خروجی ۲                                                                                      |
| Bad Request                                                                                        |

## رد کردن گزارش

ناظران می‌توانند پس از بررسی گزارش‌های ثبت‌شده توسط بازیکنان، گزارش را رد کنند. با اجرای این دستور، گزارش مورد نظر از فهرست گزارش‌ها حذف می‌شود.

| قالب ورودی                                                       |
|------------------------------------------------------------------|
| <code>POST dismiss_report ? report_id "&lt;report_id&gt;"</code> |
| قالب خروجی                                                       |
| <code>OK   Permission Denied   Bad Request   Not Found</code>    |

## خطاها

- در صورتی که هیچ کاربری وارد سامانه نشده باشد یا کاربر وارد شده بازیکن باشد، با وارد کردن این دستور خطای Permission Denied چاپ می‌شود.
- در صورتی که اجزای دستور به درستی وارد نشوند، با خطای Bad Request مواجه می‌شویم.
- اگر شناسه گزارش تخلف در سامانه وجود نداشته باشد یا از قبل مختومه شده باشد، خطای Not Found به کاربر داده می‌شود.

| نمونه ورودی                                      |
|--------------------------------------------------|
| <code>POST dismiss_report ? report_id "1"</code> |
| نمونه خروجی                                      |
| <code>OK</code>                                  |

## گزارش‌ها

### مشاهده پروفایل

این دستور مشابه فاز قبلی پیاده‌سازی می‌شود با این تفاوت که علاوه بر موارد قبلی باید امتیاز رتبه‌بندی و سطح بازیکن را نیز نمایش دهد. خطاهای این دستور مشابه فاز اول تمرین می‌باشد.

| قالب ورودی                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>GET profile ? username "&lt;username&gt;"</code>                                                                                                                                                                       |
| قالب خروجی                                                                                                                                                                                                                   |
| <pre>username: "&lt;username&gt;" Level: &lt;Bronze Silver Golden Platinum&gt; RP: &lt;RP&gt; XP: &lt;XP&gt; Total wins: &lt;total_number_of_wins&gt; Total losses: &lt;total_number_of_losses&gt;   Permission Denied</pre> |

| نمونه ورودی                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET profile ? username "iliya"                                                            |
| نمونه خروجی                                                                               |
| <pre>username: "iliya" Level: Silver RP: 1500 XP: 500 Total wins: 5 Total losses: 5</pre> |

## مشاهده وضعیت فعلی مسابقه

این دستور مشابه فاز قبلی پیاده سازی می‌شود با این تفاوت که اگر بازیکن در یک مسابقه رقابتی باشد، علاوه بر موارد قبلی، تعداد جان باقی‌مانده بازیکن هم نمایش داده می‌شود. در صورتی که بازیکن در حین بازی تفریحی باشد از قالب فاز اول تمرین استفاده کنید. خطاهای این دستور مشابه فاز اول تمرین می‌باشد.

| قالب ورودی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET match_status ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قالب خروجی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <pre>Turn &lt;turn_number&gt; You: &lt;pending shoot reload defend&gt; Your opponent: &lt;pending played&gt; History: Opponent's moves:   Your moves: move1                move2 move3                move4 ... Your remaining bullets: &lt;remaining_bullets&gt; Your remaining health: &lt;remaining_health&gt;   Permission Denied   Bad Request   Not Found</pre> |

## نکات و نحوه تحویل

- برنامه شما باید در زمان معقول برای ورودی‌های آزمون اجرا شود.
- تحویل این تمرین در سامانه ای‌لرن انجام می‌شود. کدهای خود را در فایلی به نام A5-<SID>.zip قرار دهید که در نام آن SID شماره دانشجویی شماست. سپس این فایل را در محل مشخص شده در ای‌لرن بارگذاری کنید. برای مثال اگر شماره دانشجویی شما 810100000 باشد، نام فایل بارگذاری شده توسط شما باید A5-810100000.zip باشد. دقت داشته باشید که از کاراکتر خط فاصله (-) استفاده کنید و از خط زیرین (\_) استفاده نکنید.
- دقت کنید که عدم رعایت ساختار گفته شده در بارگذاری باعث کسر ۱۰ درصد از نمره شما خواهد شد.
- پروژه شما باید به صورت چند فایل<sup>3</sup> و با استفاده از makefile پیاده‌سازی شده باشد.
- دقت کنید که فایل makefile باید در صفحه اول فایل فشرده باشد و در پوشه‌ای قرار نداشته باشد و بعد از خارج کردن فایل از حالت فشرده در صفحه اول قرار بگیرد. در آن مشخص کنید که از استاندارد C++20 استفاده می‌کنید.
- نام برنامه قابل اجرای شما باید UTGame (بدون هیچ پسوندی مانند exe یا out) باشد و پس از ساخته شدن در کنار makefile قرار بگیرد (داخل پوشه‌ای فایل خروجی ساخته شده را قرار ندهید).
- درستی برنامه شما از طریق آزمون‌های خودکار سنجیده می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که با استفاده از ابزارهایی مانند diff خروجی برنامه خود را با خروجی‌هایی که در اختیارتان قرار داده شده است مطابقت دهید.
- توجه داشته باشید که حالت‌های خاصی که در صورت پروژه ذکر نشده است در تست‌های خودکار نخواهد بود و می‌توانید به هر شکلی که مد نظر دارید آن‌ها را مدیریت کنید.
- هدف این تمرین یادگیری شماست. لطفاً تمرین را خودتان انجام دهید. در صورت کشف تقلب مطابق قوانین درس با آن برخورد خواهد شد.

---

<sup>3</sup> multi-file

# نمرات

- تمیزی کد

- رعایت کردن نام‌گذاری صحیح و انسجام<sup>4</sup>
- عدم وجود کد تکراری
- رعایت دندان‌گذاری<sup>5</sup>
- عدم استفاده از متغیرهای گلوبال
- استفاده صحیح از متغیرهای ثابت<sup>6</sup> به جای Magic Value-ها
- ساختاردهی کد در قالب توابع کوتاه که فقط یک کار را انجام می‌دهند

- درستی کد

- آزمون‌های خودکار
- پیاده‌سازی صحیح کارکردهای خواسته شده

- طراحی

- طراحی صحیح و منطقی در شی‌گرایی و ارث‌بری
- رعایت Encapsulation
- جداسازی منطق کد از ورودی/خروجی و استفاده از کلاس جداگانه برای مدیریت دستورات
- استفاده مناسب از استثناها برای مدیریت خطا
- میک‌فایل و چندفایلی

دقت کنید که موارد ذکر شده لزوماً کل نمره شما را تشکیل نمی‌دهند و ممکن است با تغییراتی همراه باشند.

---

<sup>4</sup> Consistency

<sup>5</sup> Indentation

<sup>6</sup> Constant